清华大学热能工程系 2002 级“燃烧学”期末考试试卷答案

考试时间： 2005 年 6 月 22 日 班级：_____

学号：_____ 姓名：_____

问题（problems）

1 简要回答下列问题（每题3分， 10题，共30分）

1.1 在气体燃料中加入惰性物质时，湍流扩散火焰的长度会如何变化，请讨论这种变化。

答案：长度减少，请参看书上第340页相关内容

1.2 有分析说在预混燃烧过程中NO的形成是在燃烧后的区域（post flame）形成的，对吗？

答案：对。原因看第8章详细分析中的结果分析。

1.3 火焰不能稳定的原因有哪些？

答案：主要有：流速过高或过低；燃烧器结构不合理造成不能稳定；温度太低或热量散失太大；燃料与空气混合物的比例不合理。答出三个方面算对。

1.4 为什么在进行层流扩散火焰长度分析的时候，可以用无反应的常密度层流射流模型来进行计算？

答案：主要从原理上讲是扩散控制了燃烧，混合点化学当量比为1的位置，原理上可以进行研究，但燃烧后可能有浮力的影响，还有浓度梯度由于燃烧消耗了氧化剂和燃料，可能扩散速度有变化。

1.5 若本生灯的喷管不用钢管而用瓷管制造，则不易脱火，但更易回火，何故？

答案：导热系数不同引起了散热不同。

1.6 层流预混火焰的火焰传播速度是否一定低于湍流预混火焰传播速度？为什么？

答案：是，因为湍流与层流的区别是在于其速度的增加。表面发生折皱。（此题有点超出大家学习的范围，很多同学不知如何答。

1.7 工程上一般都不用一次空气为零的纯扩散火焰。为什么？

答：火焰长度过长，燃烧效率低，易产生碳黑污染。

1.8 烟（smoke）和碳黑（soot）所指是否相同？为什么？

答：不同，碳黑是指内部产生过程及出来的总称，烟则是碳黑未被氧化而跑出火焰而出来。

1.9 液体燃料通常要雾化燃烧，为什么？

答案：主要是加快燃烧速度，用D平方规律解释。

1.10 为什么在固体燃料燃烧研究中，要引入动力控制燃烧和扩散控制燃烧的概念？各自有什么特点？

答案：这是扩散火焰的特征，扩散火焰一方面扩散，一方面化学反应，两个过程是串联的过程，而总体的化学反应速度受两个过程中慢的过程所控制，就此引入了这两个概念。

2 选择或填空（每题2分， 9题，共18分）

2.1 在相同混合比下，下列混合物哪个层流火焰传播速度高？

A. 湿CO—O_2

B. 干CO—O_2

C. 无法确定

2.2 试列出至少三种常用的测量层流火焰传播速度的方法 本生灯法 、平面火焰法、肥皂泡法、激光测量法、管内一维火焰法、示踪粒子法等（ 、 ）。

2.3 对于煤的燃烧，下面的说法哪个是正确的？

A. 为燃烧完全，煤燃烧必须粉碎

B. 在煤粉燃烧中，NO的形成是不重要的

C. 煤燃烧过程中的时间最长的是焦碳的燃烧

D. 煤的燃烧十分复杂，所以对煤燃烧过程进行建模是不可能的。

2.4 试对下列四种燃料在同样条件下扩散火焰长度进行排序（从长至短）。

A. 天然气、电石气（乙炔）、液化气（以丙烷、丁烷为主）、氢气

B. 电石气、液化气、天然气、氢气

C. 液化气、电石气、氢气、天然气

D. 电石气、天然气、液化气、氢气

2.5 决定火焰长度的主要因素有：燃料流量 、喷口形状 、温度 、燃料物性 。

2.6 对于液滴燃烧，下面的说法哪个是不正确的？

A. 燃烧速度由喷入到燃烧室的液滴的蒸发速度所决定

B. 液滴温度均匀且等于燃料的沸点

C. 液滴燃烧是典型的扩散火焰

D. 液滴燃烧可用D^2定律来描述

2.7 微小焦炭粒的燃烧

A. 一定是动力燃烧

B. 一定是扩散燃烧

C. 一定是扩散－动力燃烧

D. 不能确定一定是哪种燃烧

注：原题设计的答案是A，不过严格讲可能在特别高温度下，还是有可能出现一定的扩散影响，所以如果答D也算正确。

2.8 煤燃烧的主要过程包括：_____加热、水份析出、挥发性析出、着火燃烧、焦炭燃烧与燃尽、最终是灰渣的形成等_____ 。

注：说出四个过程就可以。

2.9 下面的说法哪个是不正确的？

A. 温度对层流火焰传播速度影响很大。

B. 压力对层流火焰传播速度影响很大。

C. 氢-空气的火焰传播速度大于甲烷-空气的火焰传播速度。

D. 层流火焰传播速度与火焰厚度成反比。

3 （18分）煤油液滴在常压空气、环境温度下燃烧（1atm，300K），对于直径为0.2mm的煤油雾滴，假设液滴处于沸点，分别计算在相对静止和强迫对流(Re=100)条件下的完全燃烧时间，并讨论你的结果。（煤油的物性可以用$C_{10}H_{22}$来表示，常压下的煤油蒸汽的热导率k_F=0.05W/m·K，比定压热容$c_{P,F}$=4300J/kg·K）

答案

4 （15分）请设计一台工业窑炉的燃烧器，用于加热物料，用天然气（当作甲烷）作为燃料，要求火焰燃烧长度不能超过2米，也不能低于1.9米。其加热功率为2MW。为了达到稳定燃烧要求，燃烧器喷口的单位面积功率要求控制在50W/mm^2。一次风量控制在40%左右。请你确定：

4.1 天然气的燃烧量；

4.2 喷口的布置形式与数量。

答案

已知：燃料为CH4，火焰长度为1.9-2米，功率密度为50W/mm2,一次风量为40%.

1.先计算天然气的燃烧量，非常简单：

先从书上查到甲烷的热值LHV=50.016MJ/kg，再用总功率除以LHV即是燃烧量：

$$\rho_F = \frac{p}{R_u / MW_F T} = \frac{101325}{8315/16.04*300} = 0.6515 kg/m^3$$

$$\dot{m}_F = Q / LHV = 2000000 / 50016000 = 0.039987 kg/s$$

$$Q_{F,all} = \dot{m}_F / \rho_F = 0.0399872 / 0.65 = 0.061519 m^3/s$$

2．计算喷口的数量

$$L_f = \frac{1330 Q_{F,s} (T_\infty / T_F)}{\ln(1+1/S)}$$

关键求S：

$$S = \frac{1-\psi_{pri}}{\psi_{pri} + 1/S_{pure}} = \frac{1-0.4}{0.4+1/9.52} = 1.19$$

$$L_f = \frac{1330 Q_{F,s} (T_\infty / T_F)}{\ln(1+1/S)} = \frac{1330 Q_{F,s}}{\ln(1+1/1.19)} = 2180.5 Q_{F,s} = 1.9 - 2.0$$

$$Q_{F,s} = 2.0(1.9) / 2180.5 = 0.00091722(0.000871359)$$

$$N = \frac{Q_{F,all}}{Q_{F,s}} = \frac{0.061519}{0.00091722(0.000871359)} = 67.1(70.6)$$

已就是说68-70个喷口都可以满足要求，而单个喷口的直径可以进行计算：

$$N \cdot \frac{\pi}{4} D^2 \approx \frac{2000000}{50} = 40000 mm^2$$

则计算出单个的喷口的直径：

$$D^2 = 40000 \times 4 / \pi / N = 727.565 - 748.96$$

D=26.9-27.36;可取27mm直径为好。

关键是布置，如何在有限的空间内布置下这么多的喷口？一般来说用一个圆周上布置的方法是不可取的，可能太大，可以布置多层，还要考虑二次风的布置的问题，所以可能需要4-5圈，布置在同心园的不同的圆周上，如第一个圆300mm直径上可以布置10个，在第二个圆400mm上可以布置16个，在第三个圆500mm直径上可以布置20个，第四个圆600mm上可以布置24个，总计为70个。当然这只是一种布置方案。还可以有更多的合理布置方案。

5　（10分）在一个均匀的一维管道中实现煤粉的燃烧，先将煤磨成均匀的粒径为50微米的细粉，称为煤粉，煤粉燃烧过程可以认为与纯碳粒燃烧相同，煤粉在入口处均

匀分布，一次风的量（与煤粉混合）为30%，其他的二次风在后续1米内均匀给入。入口的温度为600K，二次风温为700K，假设管壁面无散热，试建立这一问题的物理模型和基本假设，并写出主要的数学描述（主要方程）。

答案：这可以参考第十章最后一个模型：一维液滴群燃烧的模型的建立，可能主要是单液滴的燃烧模型可以用颗粒的燃烧模型来代替，总体上讲关键是选用燃烧模型应该认真分析温度的变化的特点，作假设条件不能简单地仿效，而是要分析碳粒燃烧与液滴燃烧的不同，从而获得相关的模型，要同时建立碳粒群和气相的质量、能量与动量守恒方程，当然还要说明边界条件的问题。

6 （9分）在实际的燃油过程中，常常在油中均匀混合入少量水以强化燃烧。从你所学的燃烧学知识进行解释，为什么掺入少量水对于油的燃烧起有利的作用？（提示：油是通过雾化燃烧的。一个液滴中同时含有水和油）

答案：要分析三个方面：

1）油的粘度一般比较高，如何雾化是一个大的问题，加入水，总体粘度下降，可以大大减少粘度，改善雾化特性，从而大大改善相关的燃烧；

2）油与水均匀混合的液滴在燃烧过程中由于两者的沸点不同，水将先进行蒸发，此时会出现液滴的两次雾化程而使燃烧更好；

3）水的存在，是否会加强自由基的产生与提前有了油的蒸发，尚无明确的定论，可算是可能的原因之一，但没有证明，分析一下还是可以接受的。